

تشخیص بیماری ذات الریه

مقایسه CNN با CNN + مکانیزم توجه (CBAM) به همراه تفسیرپذیری Grad CAM

پارسا میرزاخانی 40123223

ماهان جوکار 40117083

1. مقدمه

این پروژه دو طبقه‌بند برای تشخیص ذات الریه در رادیوگرافی قفسه سینه را مقایسه می‌کند:

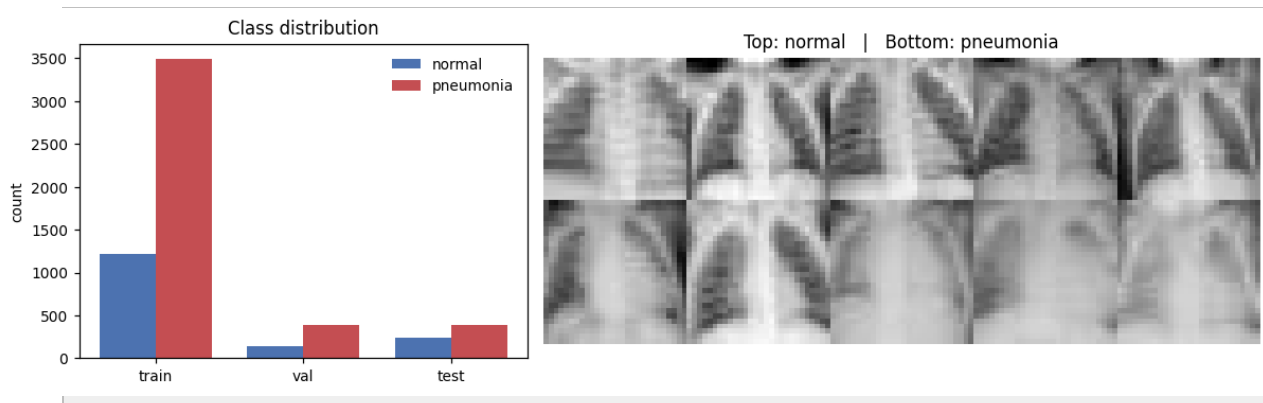
- مدل A: یک CNN ساده.
 - مدل B: همان CNN به همراه یک بلوک توجه CBAM در عمیق‌ترین سطح ویژگی.
- هر دو مدل با داده، ابرپارامتر و seed یکسان آموزش داده شده‌اند، بنابراین تنها متغیر، مکانیزم توجه است. از Grad-CAM روی مدل B برای نمایش نواحی‌ای از تصویر که در تصمیم‌گیری مؤثرند استفاده شده است.

2. دیتاست

PneumoniaMNIST بخشی از مجموعه‌ی معیار MedMNIST v2 است. این دیتاست شامل رادیوگرافی‌های قفسه سینه کودکان از مرکز پزشکی زنان و کودکان گوانگژو است که در ابتدا با رزولوشن ۲۸ در ۲۸ و به صورت grayscale منتشر شده‌اند. وظیفه، کلاس بندی باینری است: کلاس ۰ = نرمال، کلاس ۱ = ذات الریه. تقسیم‌بندی‌های رسمی خود دیتا بدون تغییر در این پروژه استفاده شده‌اند.

بخش	تعداد تصاویر
Train	۴۰۷۰۸
Validation	۵۲۴
Test	۶۲۴

دیتاست نامتوازن است (حدود ۷۴٪ ذات الریه در مجموعه آموزش). عدم توازن با انتخاب آستانه‌ی تصمیم برای هر مدل به گونه‌ای که $F1$ روی مجموعه اعتبارسنجی بیشینه شود، مدیریت می‌شود، نه با وزندهی به تابع $loss$. ارزیابی روی $balanced accuracy$ ، $Sensitivity$ ، $precision$ و $ROC-AUC$ تمرکز دارد.



2.1 پیش پردازش

دو تصمیم پیش پردازش با این مشاهده توجیه می شوند که **spatial attention** روی فیچر مپ عمل می کند: در شبکه ی اصلی ۲۸ در ۲۸، نقشه ی ویژگی در عمیق ترین لایه به ۱ تا ۳ پیکسل فروکاسته می شود که سیگنال معناداری برای وزن دهی توسط توجه فضایی باقی نمی گذارد.

- تصاویر پیش از ورود به شبکه با درون یابی **bilinear** به ۱۱۲ در ۱۱۲ بزرگ نمایی می شوند.
- افزایش داده ی سبک فقط روی مجموعه ی آموزش اعمال می شود: چرخش تصادفی تا ۱۰ درجه و برش تصادفی با تغییر اندازه (scale) بین ۰.۹ تا ۱.۰). مجموعه های اعتبارسنجی و آزمون بدون تغییر باقی می ماند.

3. روش

3.1 معماری CNN

یک شبکه به سبک VGG با چهار بلوک کانولوشنی، به همراه **Global Average Pooling** و یک خروجی **logit** استفاده شده است. افزایش عمق از سه به چهار بلوک متناسب با ورودی بزرگ تر ۱۱۲ در ۱۱۲ است و در عمیق ترین سطح یک نقشه ی ویژگی ۷ در ۷ تولید می کند که محل عملکرد ماژول توجه در مدل B است.

بلوک	لایه ها	ابعاد خروجی
ورودی	—	$112 \times 112 \times 1$
بلوک ۱	$[\text{Conv } 3 \times 3 (32) + \text{BN} + \text{ReLU}], \text{MaxPool } 2 \times 2 \times 2$	$56 \times 56 \times 32$
بلوک ۲	$[\text{Conv } 3 \times 3 (64) + \text{BN} + \text{ReLU}], \text{MaxPool } 2 \times 2 \times 2$	$28 \times 28 \times 64$
بلوک ۳	$[\text{Conv } 3 \times 3 (128) + \text{BN} + \text{ReLU}], \text{MaxPool } 2 \times 2 \times 2$	$14 \times 14 \times 128$
بلوک ۴	$[\text{Conv } 3 \times 3 (256) + \text{BN} + \text{ReLU}], \text{MaxPool } 2 \times 2 \times 2$	$7 \times 7 \times 256$
سر شبکه	$\text{GAP}, \text{Dropout } 0.3, \text{Linear } (1)$	$\text{logit } 1$

3.2 ماژول توجه (CBAM)

ماژول CBAM (Woo و همکاران، ۲۰۱۸) دو دروازه‌ی متوالی اعمال می‌کند.

- توجه کانالی: میانگین‌گیری و بیشینه‌گیری سراسری هر کدام از یک شبکه‌ی دولایه‌ی مشترک (MLP) عبور می‌کنند، جمع می‌شوند و با سیگموئید به یک وزن به‌ازای هر کانال تبدیل می‌شوند.
 - توجه فضایی: میانگین و بیشینه‌ی کانالی یک توصیف‌گر دوکاناله می‌سازند، یک کانولوشن ۳ در ۳ آن را به یک کانال کاهش می‌دهد، و سیگموئید یک وزن به‌ازای هر موقعیت فضایی تولید می‌کند. اندازه‌ی کرنل عمداً روی ۳ در ۳ نگه داشته شده (به‌جای ۷ در ۷ اصلی) تا یک کانولوشن فضایی تمام نقشه‌ی ۷ در ۷ عمیق‌ترین لایه را یک‌جا پوشش ندهد.
- یک بلوک CBAM پس از بلوک ۴ قرار داده شده (مدل B). محدود کردن توجه به عمیق‌ترین و معنادارترین نقشه‌ی ویژگی از افزونگی و بیش‌برازشی که در نسخه‌ی اولیه‌ی آزمایش (با CBAM بعد از هر بلوک) مشاهده شد، جلوگیری می‌کند. مدل A دقیقاً همان معماری است با این تفاوت که CBAM با یک تابع همانی جایگزین شده است.
- مدل گرد کم نیز صرفاً برای اپلیکیشن اعمال شده است که جلوتر خواهیم دید.

3.3 آموزش

تنظیم	مقدار
تابع Loss	BCE with logits (بدون وزن‌دهی؛ عدم‌توازن در مرحله‌ی انتخاب آستانه مدیریت می‌شود)
بهینه‌ساز	Adam، نرخ یادگیری $1e-4$ ، weight decay $1e-3$
اندازه‌ی batch	۶۴
حداکثر epoch	۴۰
زمان‌بندی نرخ یادگیری	نصف‌شدن پس از ۳ epoch بدون بهبود val ROC-AUC
توقف زودهنگام	۸ epoch بر اساس val ROC-AUC
Checkpoint	بازیابی بهترین val ROC-AUC
افزایش داده	چرخش $\pm 10^\circ$ درجه، RandomResizedCrop (scale ۰.۹ تا ۱.۰)، فقط روی داده‌ی آموزش
Seed	۴۲، یکسان برای هر دو مدل

3.4 انتخاب آستانه

آستانه‌ی تصمیم هر مدل روی مجموعه اعتبارسنجی با بیشینه‌سازی F_1 روی منحنی Precision-Recall انتخاب می‌شود. F_1 در اینجا بر شاخص Youden's J ترجیح داده شده، زیرا Youden's J به‌طور متقارن نرخ خطای هر کلاس را جریمه می‌کند که تحت عدم توازن ۳ به ۱ می‌تواند تعداد زیادی false positive مطلق را اجازه دهد، درحالی‌که F_1 مستقیماً precision و recall کلاس مثبت را متوازن می‌کند.

4. متریک‌ها

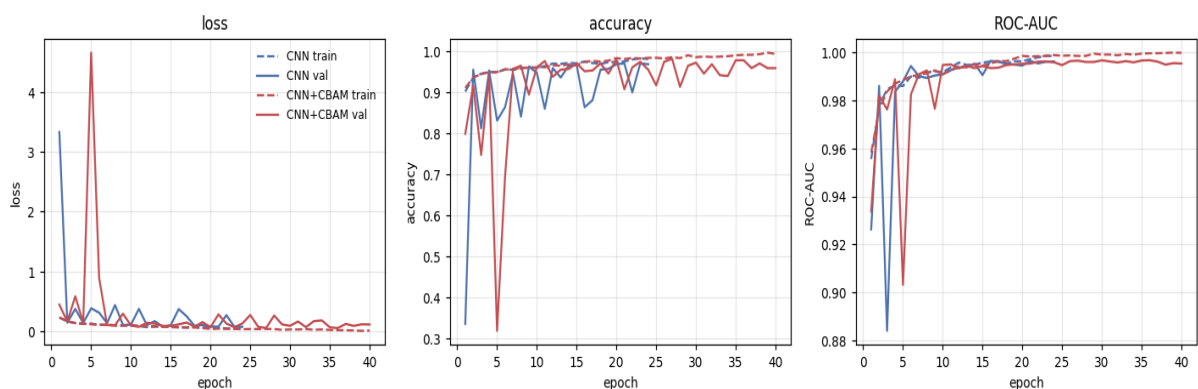
پنومونی به‌عنوان کلاس مثبت در نظر گرفته شده است.

متریک	تعریف	هدف
Accuracy	$(TP+TN) / \text{همه}$	به‌دلیل عدم توازن، بیش‌برآورد می‌شود؛ فقط برای کامل بودن گزارش شده
Balanced accuracy	$(Sensitivity + Specificity) / 2$	متریک اصلی وابسته به آستانه
Sensitivity	$TP / (TP+FN)$	نسبت موارد پنومونی شناسایی‌شده — از نظر بالینی حیاتی
Specificity	$TN / (TN+FP)$	نسبت موارد سالم که به‌درستی رد شده‌اند
Precision	$TP / (TP+FP)$	قابل اعتماد بودن یک پیش‌بینی مثبت
F_1	میانگین هارمونیک precision و recall	خلاصه‌ی کلاس مثبت؛ برای انتخاب آستانه استفاده می‌شود
MCC	همبستگی بین پیش‌بینی و برچسب واقعی	مقاوم در برابر عدم توازن، از هر چهار سلول ماتریس درهم‌ریختگی استفاده می‌کند
ROC-AUC	مساحت زیر منحنی ROC	مستقل از آستانه؛ معیار اصلی انتخاب مدل
PR-AUC	مساحت زیر منحنی Precision-Recall	مستقل از آستانه، متمرکز بر کلاس مثبت

5. نتایج

5.1 رفتار آموزش

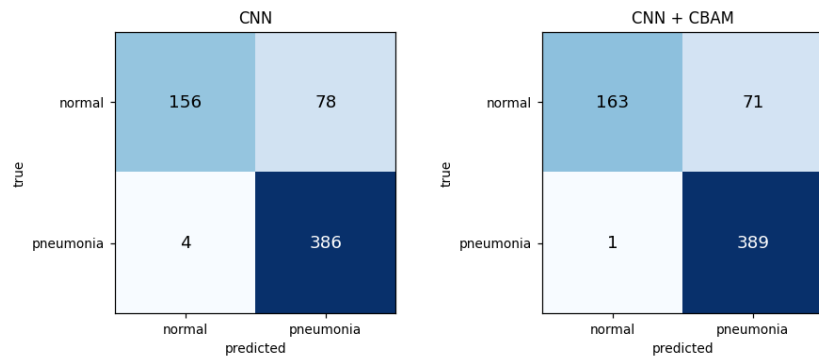
loss، accuracy و ROC-AUC آموزش و اعتبارسنجی به‌ازای هر epoch برای هر دو مدل. آنچه باید بررسی شود: سطحی که منحنی‌های اعتبارسنجی به آن همگرا می‌شوند، فاصله‌ی بین منحنی‌های آموزش و اعتبارسنجی (نشانه‌ی بیش‌برازش)، و epoch که هر مدل بهترین ROC-AUC val خود را در آن به‌دست می‌آورد.



5.2 مقایسه روی مجموعه آزمون

نتایج مجموعه آزمون در آستانه‌ی ۰.۵ و آستانه‌ی تنظیم‌شده (بیشینه‌کننده‌ی $F1$) روی مجموعه اعتبارسنجی گزارش شده‌اند.

	0	1	2	3
Model	CNN	CNN + CBAM	CNN	CNN + CBAM
Setting	thr 0.5	thr 0.5	tuned thr	tuned thr
Threshold	0.5	0.5	0.006	0.408
Accuracy	0.9038	0.8974	0.8686	0.8846
Balanced accuracy	0.912	0.8641	0.8282	0.847
Sensitivity	0.8795	0.9974	0.9897	0.9974
Specificity	0.9444	0.7308	0.6667	0.6966
Precision	0.9635	0.8606	0.8319	0.8457
F1	0.9196	0.924	0.904	0.9153
MCC	0.8058	0.789	0.7278	0.7633
ROC-AUC	0.9753	0.9781	0.9753	0.9781
PR-AUC	0.9839	0.9852	0.9839	0.9852
TP	343	389	386	389
FP	13	63	78	71
TN	221	171	156	163
FN	47	1	4	1



6. نتیجه

مدل CNN مجهز به مکانیزم توجه مدل قوی‌تری است. واضح‌ترین دلیل برای این ادعا، معیارهای مستقل از ترشهولد هستند که تحت تاثیر محل تعیین برش قرار نمی‌گیرند: مقدار ROC-AUC برای CBAM بالاتر است (0.978 در برابر 0.975) و همین موضوع برای PR-AUC نیز صادق است (0.985 در برابر 0.984). این یعنی مدل دارای مکانیزم توجه، در کل بازه احتمالات، موارد ابتلا به ذات‌الریه (پلومونی) را با قابلیت اعتماد بیشتری بالاتر از موارد نرمال رتبه‌بندی می‌کند. منصفانه‌ترین مقایسه زمانی است که هر مدل در آستانه بهینه‌سازی شده‌ی خودش ارزیابی شود، زیرا مدل‌ها در عمل به همین صورت به کار گرفته می‌شوند. در این حالت، CBAM در تمام معیارهایی که برای این مسئله‌ی نامتوازن اهمیت دارند پیش‌تاز است: دقت متوازن (balanced accuracy) برابر با (0.847 در برابر 0.828)، معیار F1 برابر با (0.915 در برابر 0.904)، ضریب همبستگی متیو یا MCC برابر با (0.763 در برابر 0.728)، و دقت کلی (0.885 در برابر 0.869). این در حالی است که CBAM از مجموع ۳۹۰ مورد ذات‌الریه فقط ۱ مورد را از دست می‌دهد، در مقایسه با ۴ مورد برای CNN ساده، و این کار را با تقریباً همان میزان ویژگی (specificity) انجام می‌دهد (0.697 در برابر 0.667).

7. اپلیکیشن

رابط کاربری ساخته‌شده روی مدل منتخب CBAM، یک اپلیکیشن سبک‌وزن با Gradio است. کاربر یک تصویر رادیوگرافی قفسه سینه (X-ray) سیاه و سفید را بارگذاری می‌کند. سپس اپلیکیشن، تصویر را به ابعاد ۱۱۲ در ۱۱۲ تغییر اندازه داده، آن را از طریق طبقه‌بند فریز شده‌ی مدا اصلی پردازش می‌کند و سه خروجی را در کنار یکدیگر برمی‌گرداند:

طبق پیش‌بینی‌شده به همراه میزان احتمال آن

نواری که تفکیک احتمالات بین حالت‌های نرمال و ذات‌الریه را نشان می‌دهد

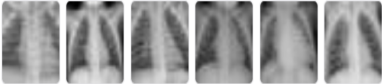
پوشش Grad-CAM که نواحی کلیدی هدایت‌کننده‌ی تصمیم‌گیری مدل را برجسته می‌کند

Chest X-ray

Drop Image Here
- Or -
Click to Upload

Classify

Sample test images



Grad-CAM overlay

Class probabilities

Prediction details

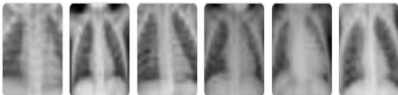
No image provided.

Chest X-ray

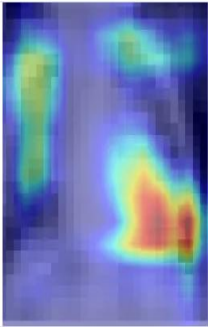


Classify

Sample test images



Grad-CAM overlay



Class probabilities

pneumonia

100%

normal

0%